



청소년 스마트폰 의존의 종단적 변화 궤적: 관계적 요인의 예측력과 학업 성과에 미치는 영향

Longitudinal Trajectories of Smartphone Dependence in Adolescence: Predictive Role of Relational Factors and Effects on Academic Outcomes

최유준, 이승철, 김민주, 이은빈, 노수림*

충남대학교 심리학과. smnh@cnu.ac.kr



서론

- ❖ 스마트폰 의존은 특별한 증독 물질 없이 일어나는 충동조절 장애의 한 유형으로, 기기 사용에 대한 충동 조절 실패와 과도한 사용으로 인한 일상 기능 장애를 특징으로 한다(김동일 외, 2012).
- ❖ 청소년기의 부모의 부정적인 양육태도는 스마트폰 과의존을 촉진하는 요인으로 작용하고, 교사 및 또래와의 긍정적이고 우호적 관계는 스마트폰 의존도를 완화시키는 요인으로 확인되었다(원지영, 2024).
- ❖ 또한 스마트폰 의존 수준이 높을수록 개인의 학업성취에 대한 인식과 학업 열의를 저하시키고, 학업 무기력은 상승시키는 것으로 나타났다(김호성 & 황정하, 2022; 박지우 & 임규연, 2021).
- ❖ 그러나 기존의 스마트폰 의존 연구들은 개인의 상이성에 따른 잠재집단이 있을 수 있음을 고려하지 않았고, 단일 시점의 영향만을 분석하는 것은 청소년기 전반에 걸친 스마트폰 의존의 종단적 변화를 충분히 반영하기 어렵다는 한계가 있다(김호성 & 황정하, 2022; 박은혜 & 김영희, 2022; 박지우 & 임규연, 2021; 원지영, 2024).
- ❖ 본 연구에서는 성장 혼합 모형(Growth Mixture Model, GMM) 분석을 통해 청소년기 스마트폰 의존 변화의 잠재 유형을 분류하고, 청소년기의 사회 관계적 요인이 스마트폰 의존에 미치는 영향과 더불어 이러한 스마트폰 의존 수준에 따른 차이가 학업 성과적 변수에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고자 한다.

연구 방법

❖ 연구 자료

➢ 한국 아동·청소년패널조사 2018(KCYPs 2018)의 중학교 1학년 코호트 6개년 자료를 활용함.

	1차년도(중1)	2차년도(중2)	3차년도(중3)	4차년도(고1)	5차년도(고2)	6차년도(고3)
N	2,590	2,438	2,384	2,265	2,252	2,224
표본 유지율	100%	94.1%	92.0%	87.5%	86.9%	85.9%
성별(여학생, %)	1185 (45.8)	1120 (43.2)	1106 (42.7)	1048 (40.4)	1050 (40.5)	1037 (40.0)
스마트폰 사용 여부	2541 (98.1%)	2404 (98.6%)	2359 (99.0%)	2244 (99.1%)	2236 (99.3%)	2206 (99.2%)

❖ 측정 도구

➢ 본 연구는 KCYPs 2018의 조사 문항들을 분석에 사용함.

	측정시점	문항 수	M(SD)	Cronbach's α	출처
스마트폰 의존	1차년도	15	2.04 (0.49)	.88	스마트폰 중독 자가진단 척도 (김동일 외, 2012)
	2차년도	15	2.14 (0.47)	.87	
	3차년도	15	2.18 (0.49)	.88	
	4차년도	15	2.16 (0.46)	.86	
	5차년도	15	2.19 (0.44)	.85	
	6차년도	15	2.15 (0.43)	.85	
긍정적 양육태도	1차년도	12	3.26 (0.49)	.92	한국판 청소년용 동기모형 양육 태도척도
부정적 양육태도	1차년도	12	1.77 (0.62)	.87	(김태영 & 이은주, 2017)
친구관계	1차년도	13	3.13 (0.43)	.85	청소년 또래관계 질 척도 (배성만 외, 2015)
교사관계	1차년도	14	2.81 (0.50)	.91	학생-교사 애착관계척도 (김종백 & 김남희, 2009)
학업성취 만족도	6차년도	1	3.29 (0.86)	-	김지경 외(2010) KCYPs 2010의 관련 기존 문항을 수정·보완한 문항
학업 열의	6차년도	16	2.44 (0.46)	.90	한국형 학업열의척도 (이자영 & 이상민, 2012)
학업 무기력	6차년도	16	1.99 (0.47)	.91	학업 무기력척도 (박병기 외, 2015)

❖ 분석 방법

- 본 연구에서는 성장 혼합 모형 분석을 위해 Mplus 8.1을 사용함.
- 통계적으로 비선형 변화 모형의 적합도가 더 좋으나, 해석의 명료성을 위해서 선형 변화 모형 채택.

	χ^2	df	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
무변화	687.53	19	0.814	0.853	0.117	0.084
선형 변화	291.50	16	0.923	0.928	0.082	0.047
비선형 변화	54.05	12	0.988	0.985	0.037	0.025

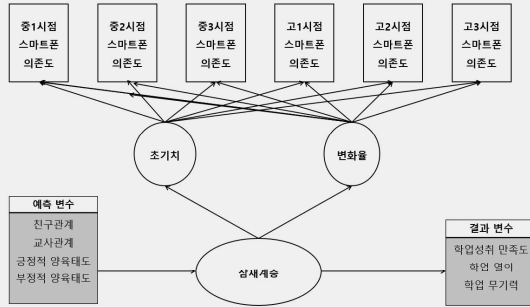
- 이후 잠재 프로파일 수 결정을 위해 정보지수, 모형비교검증 및 Entropy 값을 비교함.
- 마지막으로, 도출된 잠재 프로파일 수를 바탕으로 Automatic 3-step 방법 중, R3step 방식 (Asparouhov & Muthén, 2014)을 통해 예측 변수가 잠재 프로파일에 미치는 영향과, BCH 방식(Bakk & Vermunt, 2015)으로 잠재 프로파일 간 결과 변수의 값을 비교함.

결론

- ❖ 청소년의 스마트폰 의존도는 개인마다 뚜렷히 구분되는 상이한 종단적 변화 궤적과 잠재 유형을 보였다. 또한 긍정적 양육태도, 부정적 양육태도, 친구관계, 교사관계에 따라 잠재 유형에 어떻게 영향을 미치는지 검증하였고, 잠재 유형에 따른 학업성취 만족도, 학업 열의, 학업 무기력 값의 차이를 확인하였다.
- ❖ 청소년기의 사회적 관계가 좋을수록, 특히 부모의 부정적 양육태도가 낮을수록 스마트폰 의존도가 낮은 집단에 들어갈 가능성이 높게 나타났다. 또한 스마트폰 의존도가 높은 집단은 학업성취에 대한 만족도가 낮고, 학업 열의, 무기력은 상대적으로 높은 수준을 보였다.
- ❖ 본 연구는 스마트폰 의존도가 급격히 증가하는 청소년 집단을 대상으로 한 조기 선별 및 예방적 개입의 중요성에 대한 기초 자료를 제공하였다. 또한 의존도가 감소하는 집단의 보호 요인을 확인함으로써, 청소년의 스마트폰 의존 예방 및 개입 프로그램 개발에 실질적으로 활용될 수 있는 근거를 제시하였다.
- ❖ 향후 연구에서는 스마트폰 의존 궤적 양상에 따라 학업에 영향을 미치는 매개 및 조절 요인을 분석하여 청소년기 스마트폰 의존 유형에 따른 맞춤형 예방 및 중재 전략을 개발·검증해야 할 것이다.

연구 결과

❖ 연구 모형

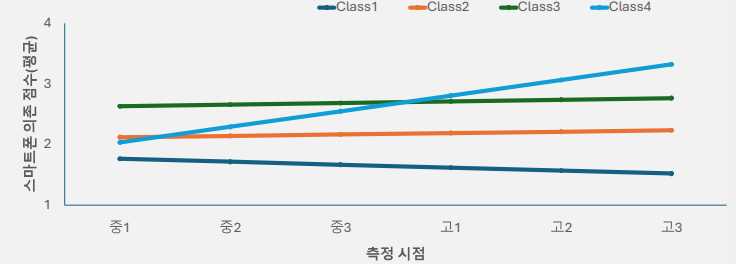


❖ 잠재 프로파일 수 결정

	AIC	BIC	SABIC	LMR-LRT	BLRT	Entropy
2-class	14851.40	14933.42	14888.93	74.30***	77.45***	0.77
3-class	14791.02	14890.61	14836.59	63.68***	66.38***	0.79
4-class	14783.27	14900.43	14836.89	13.19**	13.75***	0.82
5-class	14779.20	14913.89	14840.81	9.70	10.10	0.75
6-class	14780.80	14933.11	14850.50	4.18	4.36	0.81

** $p < .01$, *** $p < .001$

❖ 잠재 프로파일 별 추정치 및 분류 비율



	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4
Class (Most Likely)	264 (10.2%)	2226 (86.0%)	83 (3.2%)	14 (0.5%)
초기값	1.76***	2.12***	2.63***	2.03***
변화량	-0.05***	0.02***	0.03	0.26***

*** $p < .001$

❖ 스마트폰 의존도 잠재계층별 영향 요인

영향 요인	C2 vs. C1(준거집단)		C3 vs. C1(준거집단)		C4 vs. C1(준거집단)	
	OR	S.E.	OR	S.E.	OR	S.E.
긍정적 양육태도	2.88*	0.495	5.92**	0.685	0.51	0.760
부정적 양육태도	0.13***	0.551	0.02***	0.757	6.37	1.238
친구관계	0.58*	0.253	0.53	0.466	0.32	0.951
교사관계	1.03	0.229	0.56	0.383	0.29**	0.463

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

❖ 잠재프로파일간 결과변수 비교

	Class 1 ^a	Class 2 ^b	Class 3 ^c	Class 4 ^d	χ^2	Post hoc
학업성취 만족도	3.438	3.301	2.980	1.789	25.48***	a, b, c > d a > c
학업 열의	2.789	2.400	2.164	1.942	109.80***	a > b, c, d b > c
학업 무기력	1.486	2.060	2.232	2.369	245.97***	a < b, c, d b < c

*** $p < .001$

Reference

- 김기태, 이현주, 문신일. (2016). 청소년의 스마트폰 네트워크 크기, 이용행태, 또래친구와의 관계지향성이 스마트폰 중독에 미치는 영향에 관한 연구. **한국방송학보**, 30(4), 5-40.
- 김동일, 정여주, 이주영, 김영산, 이윤희, 김은비, 금창민, 남지은. (2012). 성인용 간략형 스마트폰 중독 자가진단 척도 개발. **성담학연구**, 19(2), 629-644.
- 김영미. (2023). 초등학교 4학년 아동의 스마트폰 의존이 학업열의에 미치는 영향: 주의집중 및 학습동기의 매개효과. **학습자중심교과교육연구**, 23(16), 625-638.
- 김호성, 황정하. (2022). 청소년의 스마트폰 의존이 학업무기력에 미치는 영향: 우울과 자아존중감의 매개효과. **청소년학연구**, 29(12), 311-340.
- 박은혜, 김영희. (2022). 부모의 부정적 양육태도가 청소년의 스마트폰 의존에 미치는 영향: 우울의 매개효과와 친구관계의 조절된 매개효과. **미래청소년학연구**, 19(3), 53-74.
- 박지우, 임규연. (2021). 청소년 스마트폰 의존이 학업성취 인식에 미치는 영향: 자아존중감과 학업열의의 이중매개효과. **학습자중심교과교육연구**, 21(23), 477-482.
- 원지영. (2024). 청소년의 사회관계가 스마트폰 의존에 미치는 영향. **한국콘텐츠학회논문지**, 24(11), 700-712.
- Bakk, Z., & Vermunt, J. K. (2015). Robustness of Stepwise Latent Class Modeling With Continuous Distal Outcomes. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 23(1), 20-31.
- Asparouhov, T., & Muthén, B. (2014). Auxiliary Variables in Mixture Modeling: 3-Step Approaches Using Mplus. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 21(3), 329-341.